SYSTEM DESIGN — LIFEHUB

Arquitetura do sistema

O LifeHub utilizará inicialmente uma **arquitetura monolítica modular**, na qual o sistema funciona como uma aplicação principal, dividida em módulos com responsabilidades específicas.
Apresentação: interface utilizada pelo usuário.
API e controle de requisições: recebe solicitações, valida dados e controla o acesso.
Regras de negócio: executa as funcionalidades e processa as informações.
Persistência e integrações: gerencia o banco de dados, documentos e serviços externos.
O front-end se comunicará com o back-end por meio de uma API REST. O acesso ao banco de dados e às credenciais externas ficará restrito ao back-end.

Tecnologias Usadas

Front-end: React, TypeScript, Vite e CSS.
Back-end: Node.js, TypeScript e Express.
Banco de dados: PostgreSQL, com possibilidade de utilização do Prisma ORM.
Integrações: serviços de e-mail, Inteligência Artificial, armazenamento de documentos e notificações.

Organização dos módulos

Autenticação e conta: cadastro, login e configurações do usuário.
Dashboard: apresenta informações importantes, como vencimentos, contas e garantias.
Integração de e-mail: identifica informações relevantes nas mensagens autorizadas.
Documentos e contratos: organiza documentos e informações contratuais.
Contas e pagamentos: controla valores, vencimentos e situações de pagamento.
Assinaturas: acompanha serviços recorrentes e seus custos.
Produtos e garantias: registra produtos, notas fiscais, manuais e prazos de garantia.
Manutenções: mantém o histórico de manutenção dos produtos.
Inteligência Artificial: interpreta documentos e extrai informações.
Notificações: gera alertas sobre datas e compromissos importantes.

Organização do código

O back-end será organizado para separar as responsabilidades:
Routes: definem os caminhos da API.
Controllers: recebem as requisições e retornam respostas.
Services: executam as regras de negócio.
Repositories: realizam o acesso ao banco de dados.
Middlewares: verificam autenticação e tratam erros.
Validators: validam as informações recebidas.
Integrations: organizam a comunicação com serviços externos.

Banco de dados e armazenamento

O PostgreSQL é a proposta de banco de dados para armazenar usuários, documentos, contratos, pagamentos, assinaturas, produtos, garantias e notificações.
Os arquivos enviados serão armazenados em um serviço apropriado, enquanto o banco de dados manterá suas informações e referências.
Cada usuário poderá acessar somente os próprios dados, respeitando as permissões estabelecidas.

Segurança e privacidade

Serão utilizados:
HTTPS para proteger a comunicação.
Autenticação e controle de permissões.
Criptografia de informações sensíveis.
Proteção dos documentos armazenados.
Credenciais mantidas em ambientes seguros.
Autorização e possibilidade de revogar integrações de e-mail.
Cuidados com armazenamento e exclusão de dados.
O sistema também deverá seguir os princípios da LGPD. A integração com e-mail deverá utilizar mecanismos seguros, como OAuth 2.0 quando disponível, sem armazenar a senha do usuário.

Inteligência Artificial e processamento de documentos

O processamento seguirá estas etapas:

1. Recebimento do documento ou informação autorizada.
2. Validação do arquivo.
3. Verificação de segurança.
4. Extração do texto.
5. Interpretação por Inteligência Artificial.

6. Organização das informações identificadas.
7. Revisão pelo usuário, quando necessária.
8. Armazenamento das informações confirmadas.
9. Atualização dos registros e geração de alertas.

Notificações e automações

O sistema terá um módulo responsável por acompanhar vencimentos e compromissos importantes.
Tarefas agendadas no back-end verificarão os registros e gerarão notificações quando necessário. O sistema também deverá evitar alertas duplicados e tratar possíveis falhas.

Testes automatizados

Serão utilizados três tipos principais de testes:

Unitários: verificam funções e regras de negócio individualmente.
Integração: verificam a comunicação entre API, banco de dados e módulos.
Ponta a ponta: validam o funcionamento de processos completos, como cadastro, login e gerenciamento de documentos.

Documentação e versionamento

A documentação técnica será mantida no GitHub, incluindo informações sobre a arquitetura, API, banco de dados e testes.
O GitHub também será utilizado para controlar as versões do código, organizar branches e realizar revisões por Pull Requests.
Como proposta, o projeto poderá utilizar GitHub Actions para automatizar verificações de código, testes e compilação.

Desempenho e evolução

A arquitetura deverá priorizar simplicidade, organização e bom desempenho na primeira versão.
Caso o sistema cresça, poderão ser adicionados mecanismos de cache, filas de processamento e serviços independentes para operações específicas, conforme a necessidade.